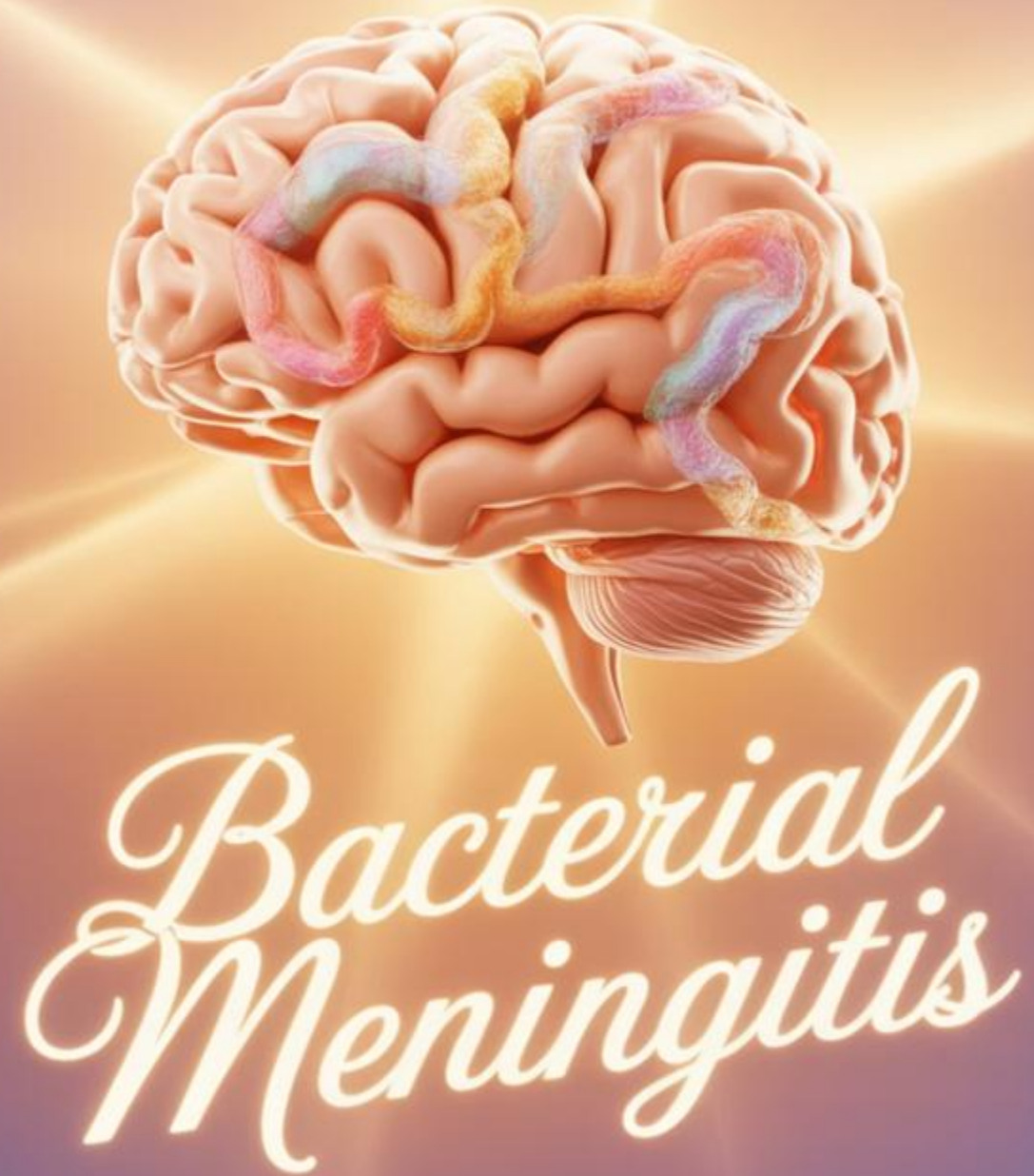


細菌性髄膜炎

慶應義塾大学病院 感染症学教室 武藤義和





ケース 紹介

42歳 男性 発熱 頭痛 意識混濁

- 1 初期症状**
3日続く発熱
- 2 一次受診**
クリニック受診、SARS-CoV-2陰性
- 3 症状悪化**
39度超の発熱継続
- 4 緊急受診**
頭痛・意識混濁で深夜ER来院



エッ！？なにになに？発熱？

感染症なの？ 非感染症なの？

熱が続くってそんな病気あったっけ？

命に関わる？入院？帰宅可能？

何から聞いたらいいいんだっけ？
とりあえず採血？

ERではこのようなことが起きています





採血しましょう。CRP高いですね。
カロナール出しておきます。

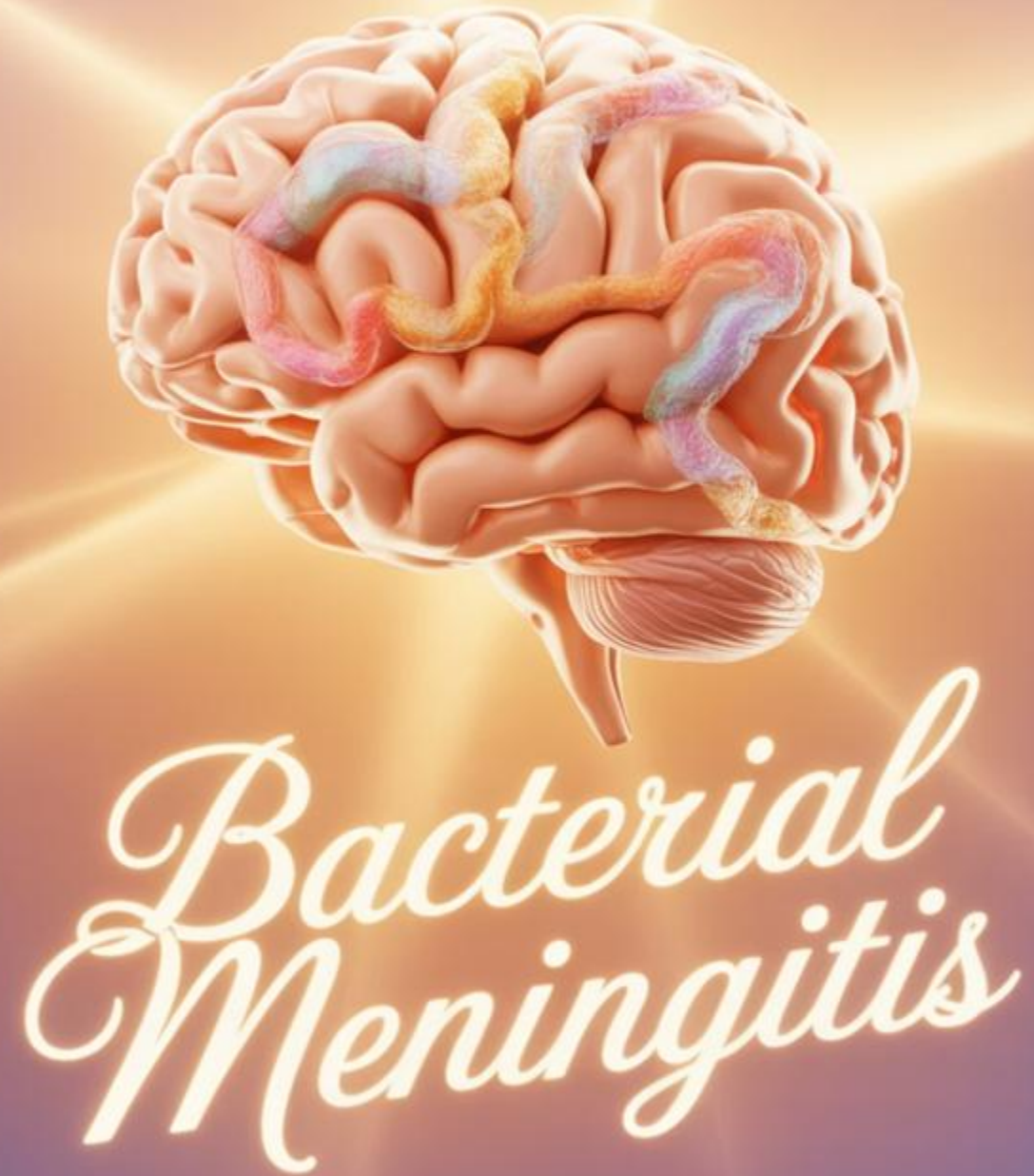
8時間後…

先生!さっき帰った患者さんが救急車でまた来ます!
意識もなくて血圧も下がっているそうです!

診断は細菌性髄膜炎でした。。。

細菌性髄膜炎

公立陶生病院 感染症内科 武藤義和





- 古代ギリシャ：ヒポクラテスが言及
- 1768年：スコットランドの医師ロバート・ワイトが結核性髄膜炎を「脳内の水腫」として報告
- 1805年：ジュネーブで初の大規模流行記録

起因菌の発見と治療法開発

1

1887年

ワイクセルバウムが髄膜炎患者の髄液から髄膜炎菌（当時はDiplococcus）を初分離

2

1906年

髄膜炎菌に対する抗血清療法開発、死亡率低下に貢献

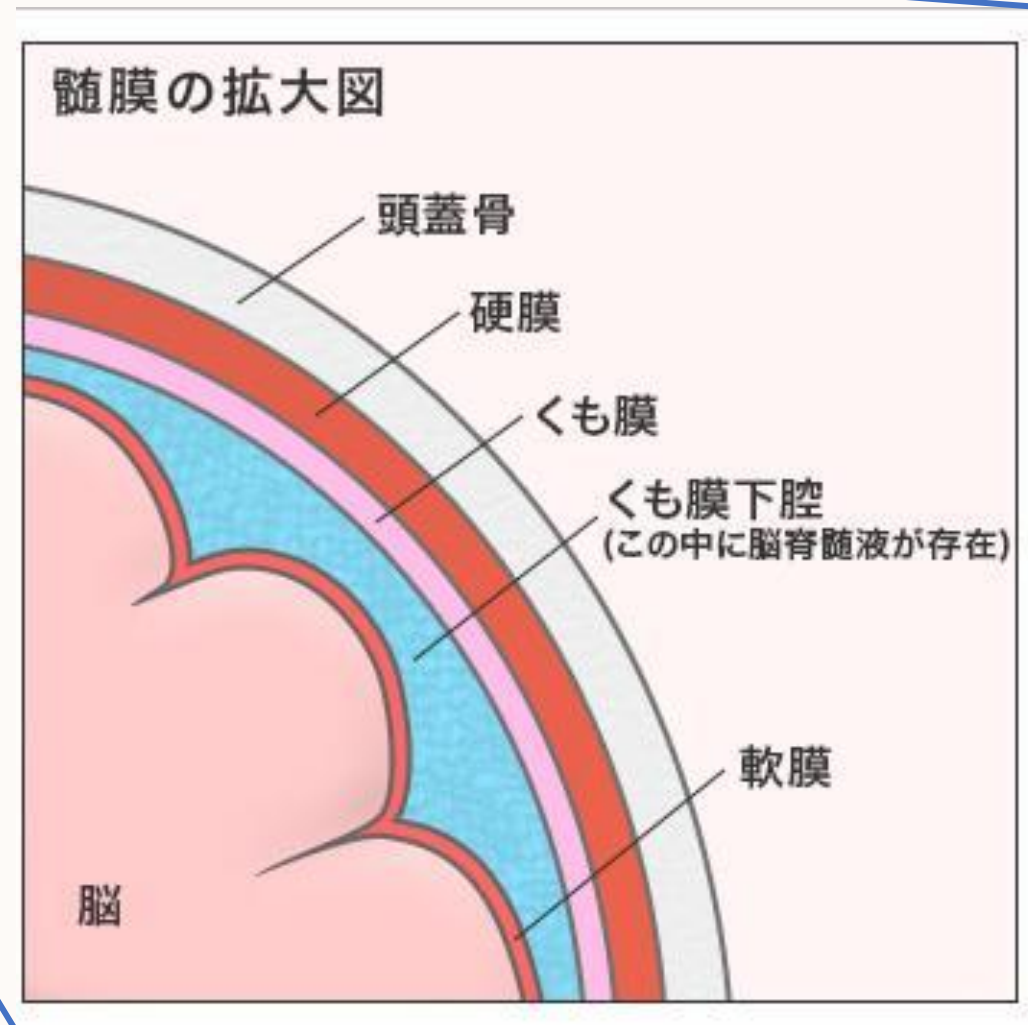
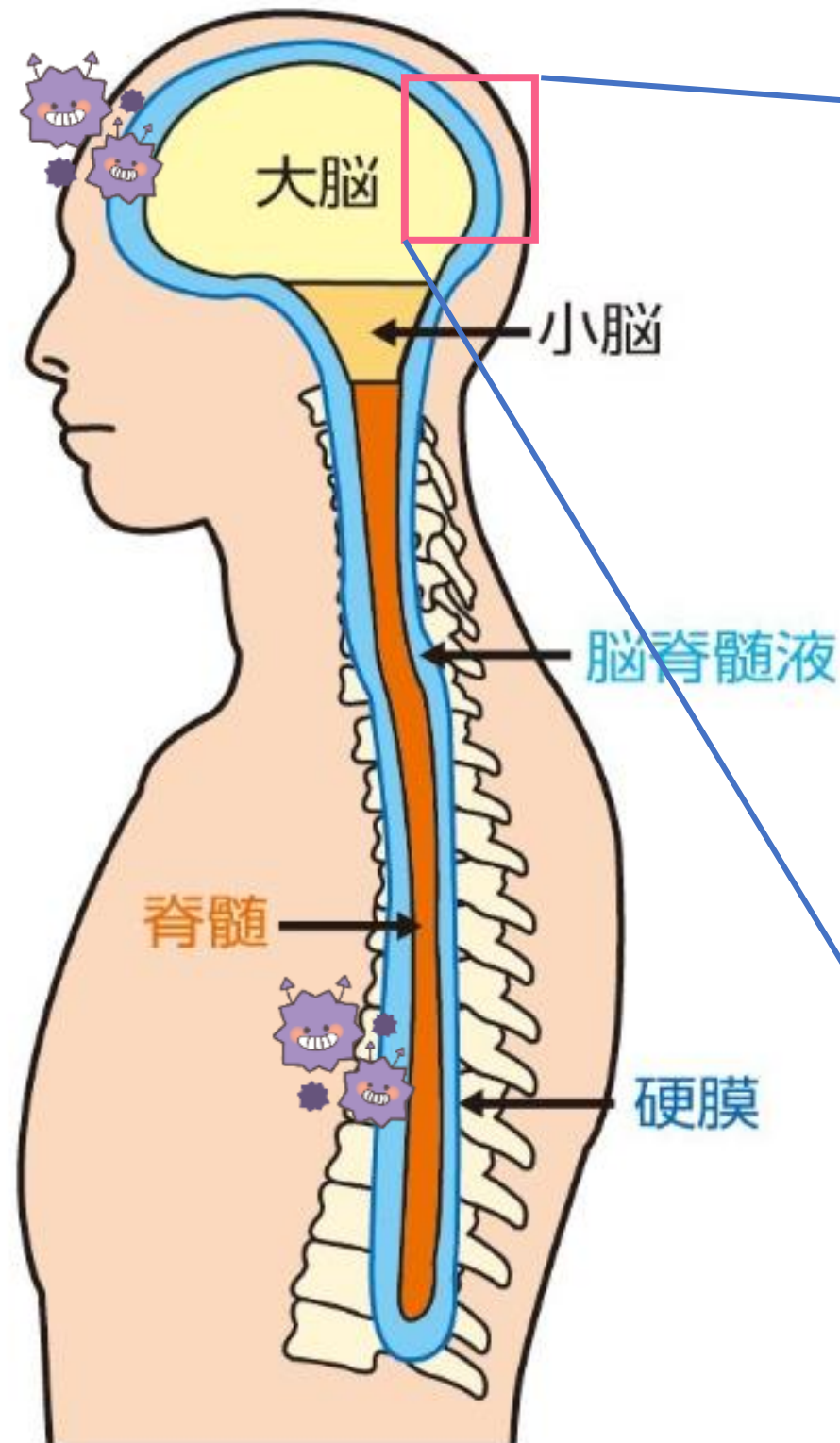
3

1944年

ペニシリンが髄膜炎治療に有効と報告、抗生物質時代の幕開け



どういう病態なの？



髄腔内に病原体が侵入する

用語の由来

- 「髄膜炎」：脳・脊髄を包む髄膜の炎症
- 日本では歴史的に「脳膜炎」とも呼称（脳脊髄膜炎の意味）
- 「髄膜炎」：ラテン語の *meninx*（膜）に由来（英語 *meningitis*）
- 「脳炎」：脳実質の炎症、ギリシャ語の *enkephalos*（脳）に由来





日本における細菌性髄膜炎疫学の変遷

- ワクチン導入前：全国で年間約1,500人発症、うち小児が約7割
- 2008年以降：Hibワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン導入
- ワクチン定期接種化後の効果：
 - Hib髄膜炎：約90%減少
 - 肺炎球菌髄膜炎：約70%減少
 - 現在：小児例激減、患者の高年齢化が進行

発生率の国際比較

先進国の細菌性髄膜炎	0.5～5例
日本の侵襲性髄膜炎菌感染症（2014年）	0.028例
ウイルス性髄膜炎	10.9例

日本は欧米と比較して髄膜炎菌による流行が極めて稀である

年齢別の髄膜炎リスク



乳幼児期

免疫学的に最も未熟な時期
ワクチン導入前は1歳未満で
発症率が最も高かった



6歳以上

細菌性髄膜炎は激減
発症例の半数に基礎疾患
あり



高齢者

加齢に伴いリスク再上昇
免疫低下や基礎疾患が背景

基礎疾患・リスク因子

脾摘・脾機能不全

莢膜菌（肺炎球菌、インフルエンザ菌、髄膜炎菌）による敗血症・髄膜炎リスク

慢性疾患

糖尿病、アルコール多飲、肝硬変などは肺炎球菌感染症の危険因子

免疫不全

ステロイド長期使用、造血幹細胞移植後、HIV感染ではリステリア、結核、クリプトコッカスなどのリスク上昇

頭部外傷・術後

黄色ブドウ球菌や緑膿菌による髄膜炎

頭蓋底骨折や人工内耳埋込患者では肺炎球菌髄膜炎のリスク上昇

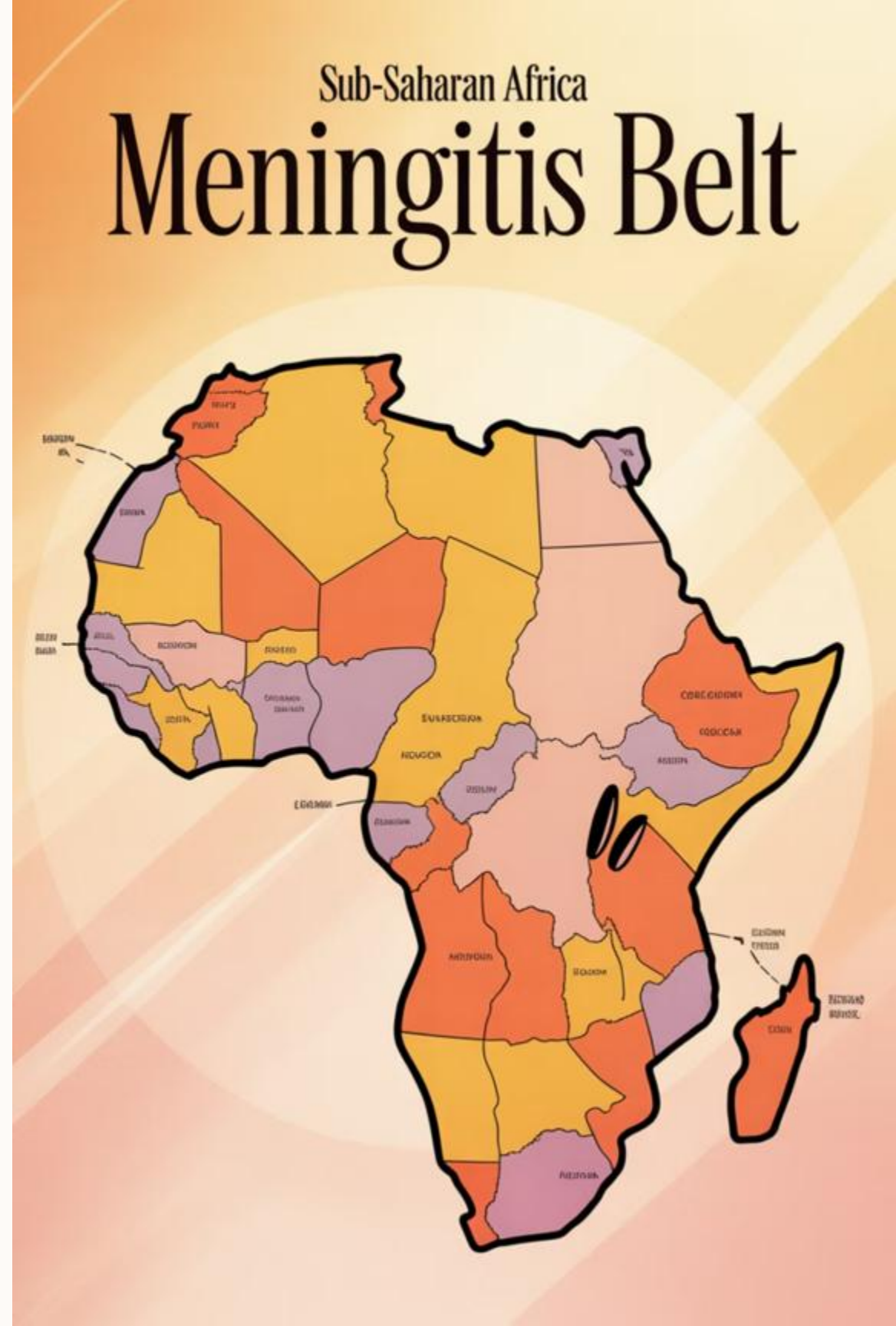
地域差

世界の状況

- 「髄膜炎ベルト」：サハラ以南アフリカに存在
- 乾季に髄膜炎菌の大流行が周期的に発生

日本の状況

- 顕著な地域差なし
- 髄膜炎菌患者は極めて少数
- 日本脳炎：ワクチンにより激減（年間0～5件程度）
- 北海道：ダニ媒介性脳炎の報告が極めて稀にある



病原体

細菌性
ウイルス性
結核性
真菌性
(寄生虫性)

※無菌性髄膜炎とは「ウイルス性髄膜炎」がほとんど



細菌性髄膜炎の主な起因菌(年齢別)

新生児

- B群レンサ球菌(40%-60%)
- 大腸菌 (30%前後)
- リステリア菌

4か月～5歳

- 肺炎球菌 (約60%)
- インフルエンザ菌b型 (Hib) - ワクチンで激減

6～49歳

- 肺炎球菌 (60～70%)
- インフルエンザ菌 (約10%)
- 半数以上に基礎疾患あり

50歳以上

- 肺炎球菌
- リステリア菌
- GBSなど溶連菌

成人免疫不全者

- 肺炎球菌(約40%)
- ブドウ球菌(約25%)
- 緑膿菌(約5%)

髄膜炎菌とは

グラム陰性双球菌で人の咽頭に定着している(健常者の約0.4~0.8%)
13種類のSerogroupがあるが人に感染性があるのは、A,B,C,Y,W-150,
の5種類が主に報告される。

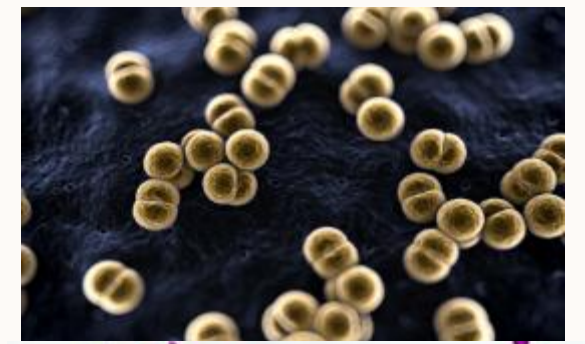
潜伏期間は2-10日間

頭痛、発熱、髄膜刺激症状、痙攣、意識障害等で発症
敗血症になるとショック及びDIC、点状出血をきたす。

→全身性紫斑(Waterhouse-Friedrichsen症候群)

飛沫感染を起こすため、くしゃみや咳などから感染する。
学生寮などで共同生活を行う10代でのアウトブレイクが多い
中東やアフリカを中心に不活化ワクチン接種が推奨
医療曝露者は抗菌薬の予防内服を行う

治療はセフトリアキソンもしくはペニシリン。無治療の場合の死亡率は50%
日本における年間の報告数は10-30例前後



A



B

N Engl J Med 2001;344:1372.

Ann Clin Microbiol Antimicrob 24, 43 (2025).

<https://www.vircell.com/en/infectious-diseases/neisseria-meningitidis>

ウイルス性髄膜炎・脳炎の起因ウイルス

エンテロウイルス属

夏季の無菌性髄膜炎の主な原因、特に小児～若年者に多発

ムンプスウイルス

ワクチン未接種児で髄膜炎発症、罹患児の数%が合併

単純ヘルペスウイルス

HSV-1：致死的急性脳炎
HSV-2：新生児脳炎、Mollaret髄膜炎

水痘帯状疱疹ウイルス

水痘後や帯状疱疹後に脳炎・髄膜炎合併

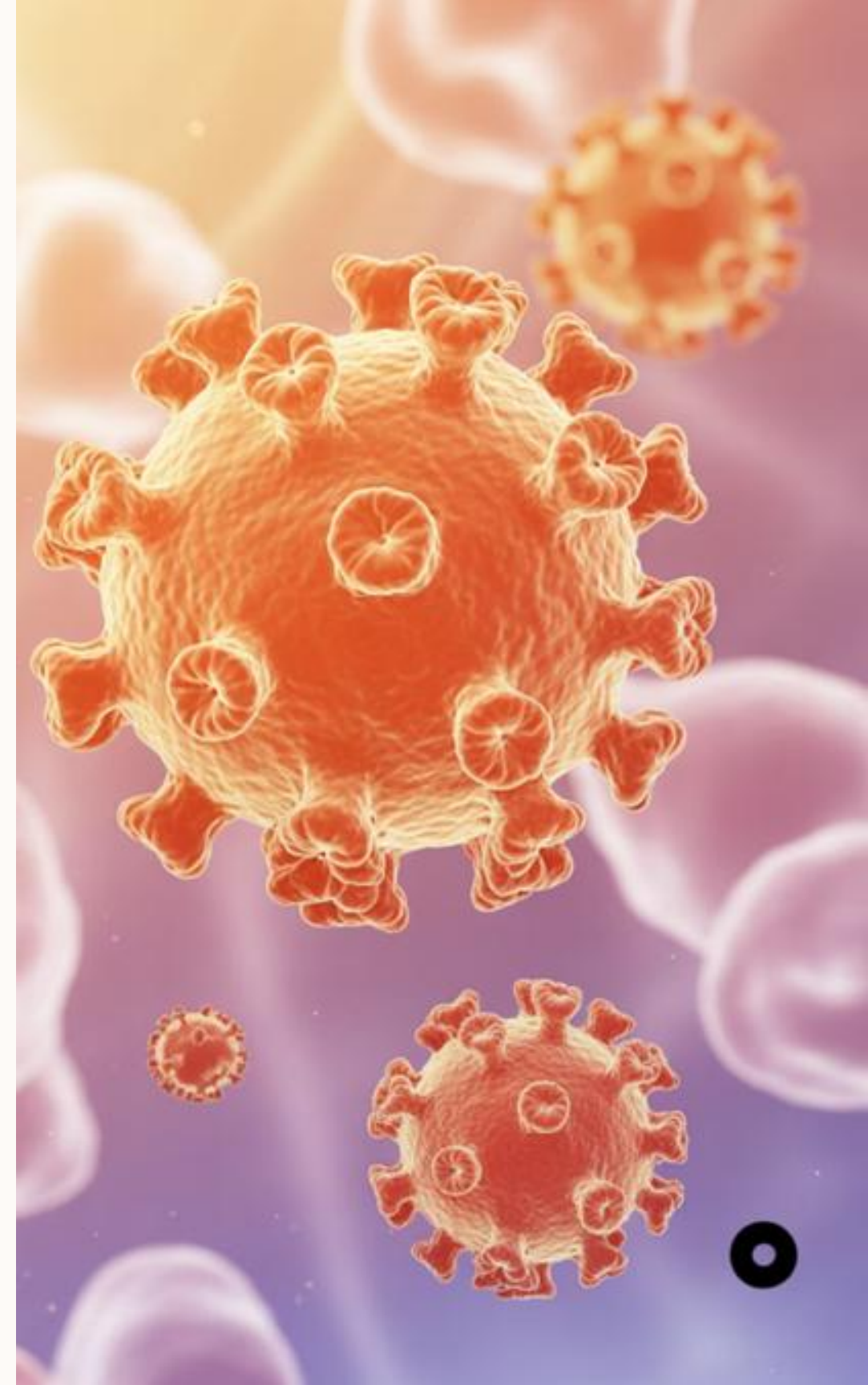
インフルエンザウイルス

小児の急性壊死性脳症の原因

ウイルス性髄膜炎の特徴

- 細菌性より発生頻度が高い
- 夏季に多発する傾向
- 主な原因ウイルス：
 - エンテロウイルス（コクサッキー、エコーなど）
 - ムンプスウイルス（ワクチン未接種者）

ムンプスワクチン普及により、おたふくかぜによる髄膜炎は大幅に減少している



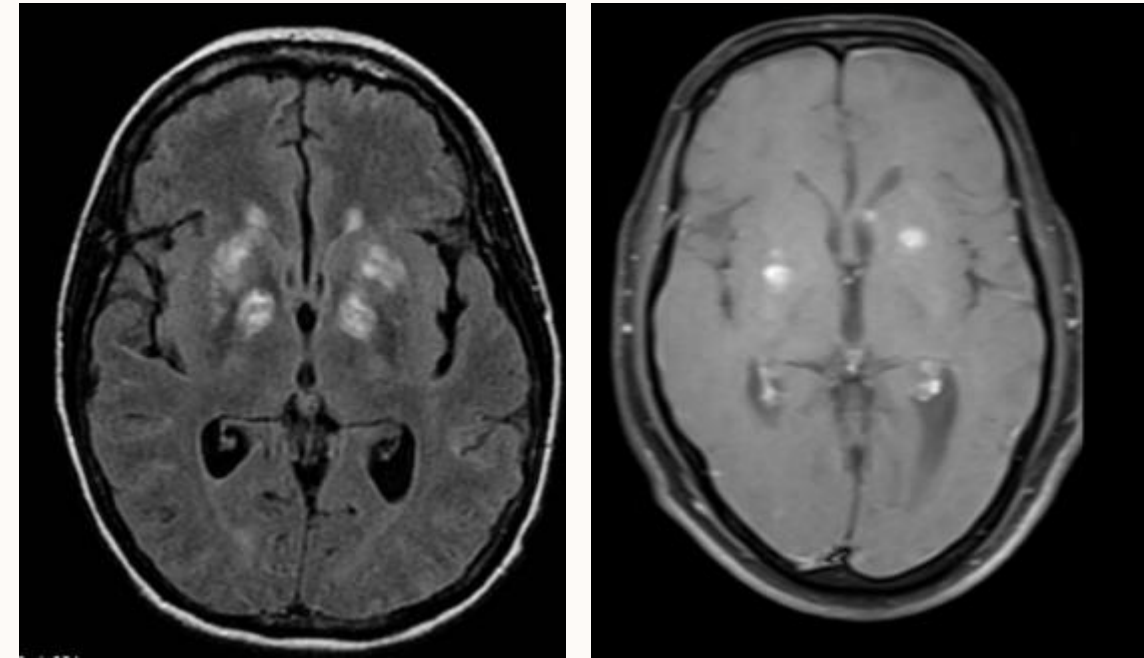
真菌・寄生虫による中枢神経感染症

真菌

- クリプトコッカス：AIDS等の免疫不全患者での髄膜炎
- カンジダ：稀に中枢感染
- アスペルギルス：稀に中枢感染

寄生虫

- トキソプラズマ：HIV患者の脳炎
- 広東住血線虫：好酸球性髄膜炎（沖縄など）
- アメーバ（*Naegleria fowleri*）：致死的急性原発性アメーバ性髄膜脳炎





診断

症状、

診断フロー、

検査、髄液・遺伝子

鑑別

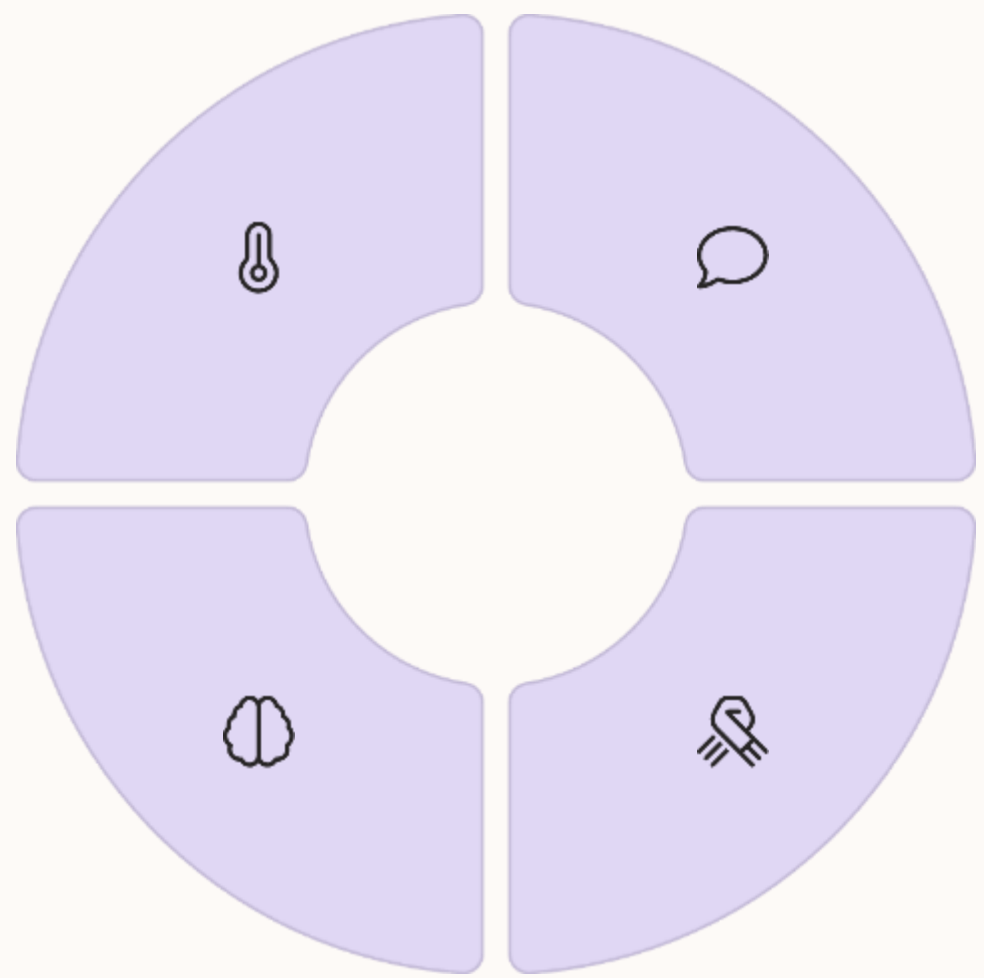
症状・身体所見

発熱

細菌性髄膜炎の95%で出現

意識障害

意識変容は重要な予後因子



頭痛

成人の90%以上で出現する主訴

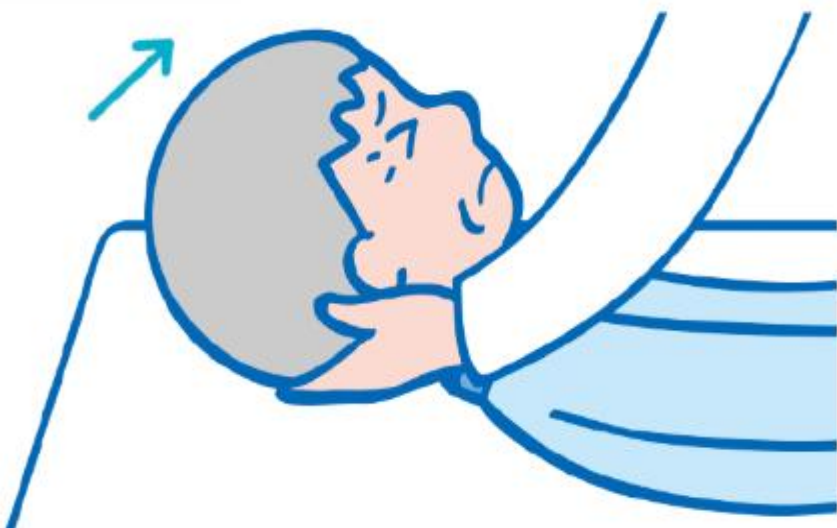
項部硬直

典型的所見だが高齢者では欠如することもある

成人では4徴候（発熱・頭痛・項部硬直・意識変容）のうち2つ以上を呈する割合が95%

髄膜刺激症状

項部硬直



ジョルトアクセントーション



ケルニツヒ徴候

90度に屈曲→135度
以上に伸展できない



ブルジンスキー徴候



徴候	感度	特異度
項部硬直	46.1%	71.3%
Jolt accentuation	52.4%	71.1%
Kernig徴候	22.9%	91.2%
Brudzinski徴候	27.5%	88.8%

陽性なら髄膜刺激を支持する所見

年齢別の特徴的症状

乳児

- 哺乳不良
- 激越・傾眠
- 大泉門の膨隆

小児

- 発熱
- 嘔吐
- けいれん
- 項部硬直（年長児）

成人

- 発熱
- 頭痛
- 項部硬直
- 髄膜刺激徴候

高齢者

- 非特異的症状
- 頭痛・項部硬直が目立たないことも
- 痙攣や片麻痺が初発症状の場合も

診断アプローチ

01 髄膜炎・脳炎の臨床的疑い

発熱、頭痛、項部硬直、意識変容などから疑う

02 血液培養採取

2セット以上採取（髄液穿刺前に必ず実施）

03 頭部CT検査の判断

意識障害、局所神経症状、乳頭浮腫、高齢、免疫不全などで実施

04 腰椎穿刺と髄液検査

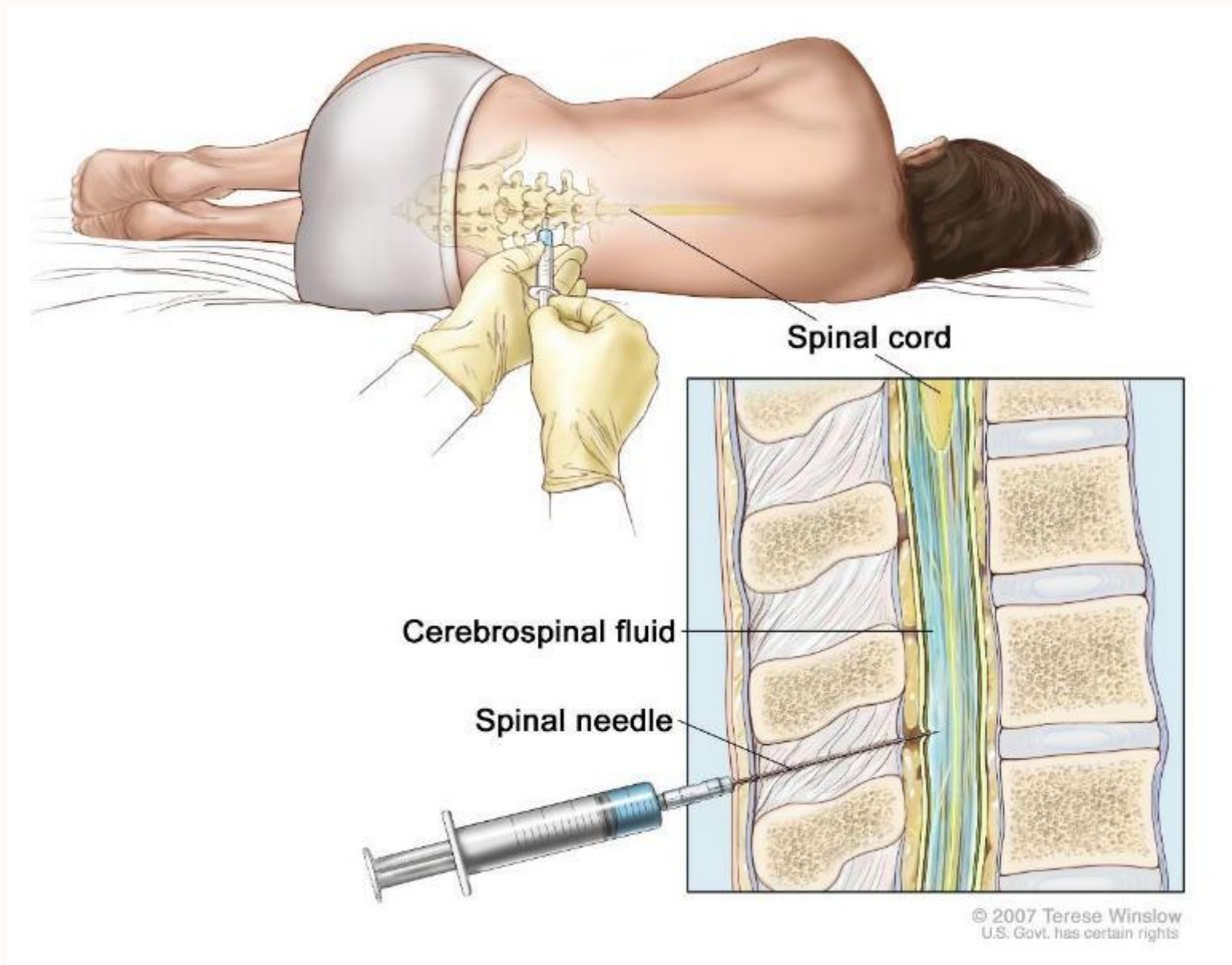
細胞数、糖、蛋白、Gram染色、培養、PCR等
髄液一般検査は4℃で保存だが、
細菌検査は常温（髄膜炎菌は低温で死滅する）

05 経験的治療開始

診断確定を待たず早期に開始（血培後～LP前でも可）

重要：診断と治療は並行して進めることが生命予後改善の鍵

腰椎穿刺



髄液所見を評価する。頭蓋内圧亢進時は施行しない
※絶対に吸引しない、自然滴下する。

髄液検査の留意点

Gram染色の有用性

迅速診断に有用（細菌量が十分あれば60～80%の検出率）

非典型的所見の可能性

ステロイドや抗菌薬先行投与で典型所見が欠如することがある

髄液PCR検査

HSV-PCRは保険適用、発症早期は偽陰性の可能性あり

重要な注意点

髄液所見のみで細菌性髄膜炎を完全除外はできない

強く疑う場合は検査が陰性でも治療開始すべき

髄液所見による鑑別診断

種類	細胞数	優位な白血球分画	蛋白	髄液糖
細菌性髄膜炎	1,000～ 10,000/ μ L以上	好中球優位	高値	低下
ウイルス性髄膜炎	10～300/ μ L	リンパ球優位	正常～軽度上昇	正常
結核性髄膜炎	100～500/ μ L	リンパ球優位	高値	低下
真菌性髄膜炎	20～500/ μ L	リンパ球優位	高値	低下
くも膜下出血	赤血球＋	赤血球	高値	正常

髄膜炎診断時の留意事項

髄液検査の限界

- ・ 初期には細胞数増多や糖低下が乏しいことがあるので、1回の検査で完全除外はできない
- ・ 冷蔵保存は不要で室温保存(昔は髄膜炎菌は4℃がいいと言われていた)
- ・ PCRをする検体は2℃-8℃での保存は推奨。

腰椎穿刺の禁忌

髄膜炎を疑ったら速やかに腰椎穿刺を行う。

しかし、頭蓋内占拠性病変や著明な頭蓋内圧亢進を疑う患者には治療開始してからCTを撮影して、安全を確認してから腰椎穿刺をおこなう。

(新規局在神経徴候、瞳孔反応異常、GCS ≤9または急速・持続的な意識低下)

Filmarray検査

14種類の病原体の遺伝子検査が1時間程度で検出可能

VIRUSES

- Cytomegalovirus (CMV)
- Enterovirus (EV)
- Herpes simplex virus 1 (HSV-1)
- Herpes simplex virus 2 (HSV-2)
- Human herpesvirus 6 (HHV-6)
- Human parechovirus (HPeV)
- Varicella zoster virus (VZV)

BACTERIA

- *Escherichia coli* K1
- *Haemophilus influenzae*
- *Listeria monocytogenes*
- *Neisseria meningitidis*
- *Streptococcus agalactiae*
- *Streptococcus pneumoniae*

YEAST

- *Cryptococcus* (*C. neoformans*/*C. gattii*)

従来は髄液培養や保健所への行政検査で数日から1ヶ月程度かかる診断を迅速に可能になった。

ただし必ずグラム染色、培養検査を併用すること。

（感受性検査は必要）

結核菌は診断できない。



鑑別診断



くも膜下出血

突然の激しい頭痛と髄膜刺激症状
CT/MRIや髄液中の血液で鑑別



脳卒中

意識障害や局所神経症状が主体
発熱に乏しい



脳腫瘍・膿瘍

亜急性経過や局所所見
画像検査で判別



自己免疫性脳炎

精神症状やけいれんが前景
抗NMDA受容体脳炎など

その他の鑑別疾患

炎症性疾患

- 急性散在性脳脊髄炎（ADEM）
 - ワクチン後や感染後に発症
 - 小児に多い
 - MRI所見で鑑別
- 薬剤性髄膜炎
 - NSAIDs等で誘発
 - 無菌性髄膜炎像

腫瘍性疾患

- がん性髄膜炎
 - 悪性腫瘍の髄膜播種
 - 髄液細胞診で診断

代謝性疾患

- 低血糖、肝性脳症、尿毒症性脳症



治療

初期対応

抗菌薬・抗ウイルス薬の選択

投与期間

ステロイド併用



初期対応の原則

⊗ 中枢神経感染症は救急疾患であり、疑えば直ちに治療開始が鉄則

バイタルサイン安定化

呼吸・循環動態の安定化、気道確保
ショックがあれば補液や昇圧剤

経験的治療開始

診断確定を待たず早期に抗菌薬投与

血液培養採取

2セット以上採取

頭蓋内圧亢進対策

必要に応じて気管挿管
過換気ならマンニトール投与

細菌性髄膜炎の抗菌薬治療(年齢別)

患者背景	経験的治療	主に狙う菌
新生児	・ABPC + CTX	GBS、大腸菌、Listeria
乳児～小児	・CTX ・CTRX + VCM	肺炎球菌、Hib、髄膜炎菌
16～49歳、免疫正常	・CTX/CTRX + VCM ・MEPM + VCM	肺炎球菌、髄膜炎菌
50歳以上、免疫正常	・ABPC + CTX/CTRX + VCM ・MEPM + VCM	上記+Listeria
免疫不全・慢性消耗性疾患	・ABPC + CAZ + VCM ・MEPM + VCM	肺炎球菌、Listeria、GNR、MRSAなど
頭部外傷・脳外科術後	・MEPM + VCM ・CAZ + VCM	MRSAを含むブドウ球菌、緑膿菌など

ABPC:アンピシリン CTX:セフトキシム CTRX:セフトリアキソン VCM : バンコマイシン MEPM:メロペネム CAZ:セフトジジム

抗菌薬は髄液移行性を考慮し、通常より高用量を使用する
肺炎球菌を狙う時はCTRXでもMEPMでもなくVCMを考慮

Time is Brain

もともとは脳梗塞領域の表現
脳障害は時間との戦い

細菌性髄膜炎においても

「**病院到着から1時間以内の抗菌薬投与開始**」を目標とする

疑った瞬間に抗菌薬を開始する。

髄液検査の感度が低下する可能性は否定しないが、髄液検査前でも構わない。

具体的な抗菌薬投与量と期間

セフトリアキソン

2g× 2回/日

バンコマイシン

15～20mg/kg× 2回/日

アンピシリン

2～3g× 4回/日

髄膜炎菌、インフルエンザ菌

7日程度

肺炎球菌

10～14日

リステリア、グラム陰性桿菌、GBS

14～21日

結核性髄膜炎

9～12か月

ウイルス性脳炎の治療

HSV脳炎・VZV脳炎

- ・ アシクロビル静注：10mg/kgを8時間毎
- ・ 治療期間：14～21日間（免疫不全では21日以上）
- ・ 少なくとも2回の髄液HSV-PCRが陰性化するまで継続

HHV-6脳炎・CMV脳炎

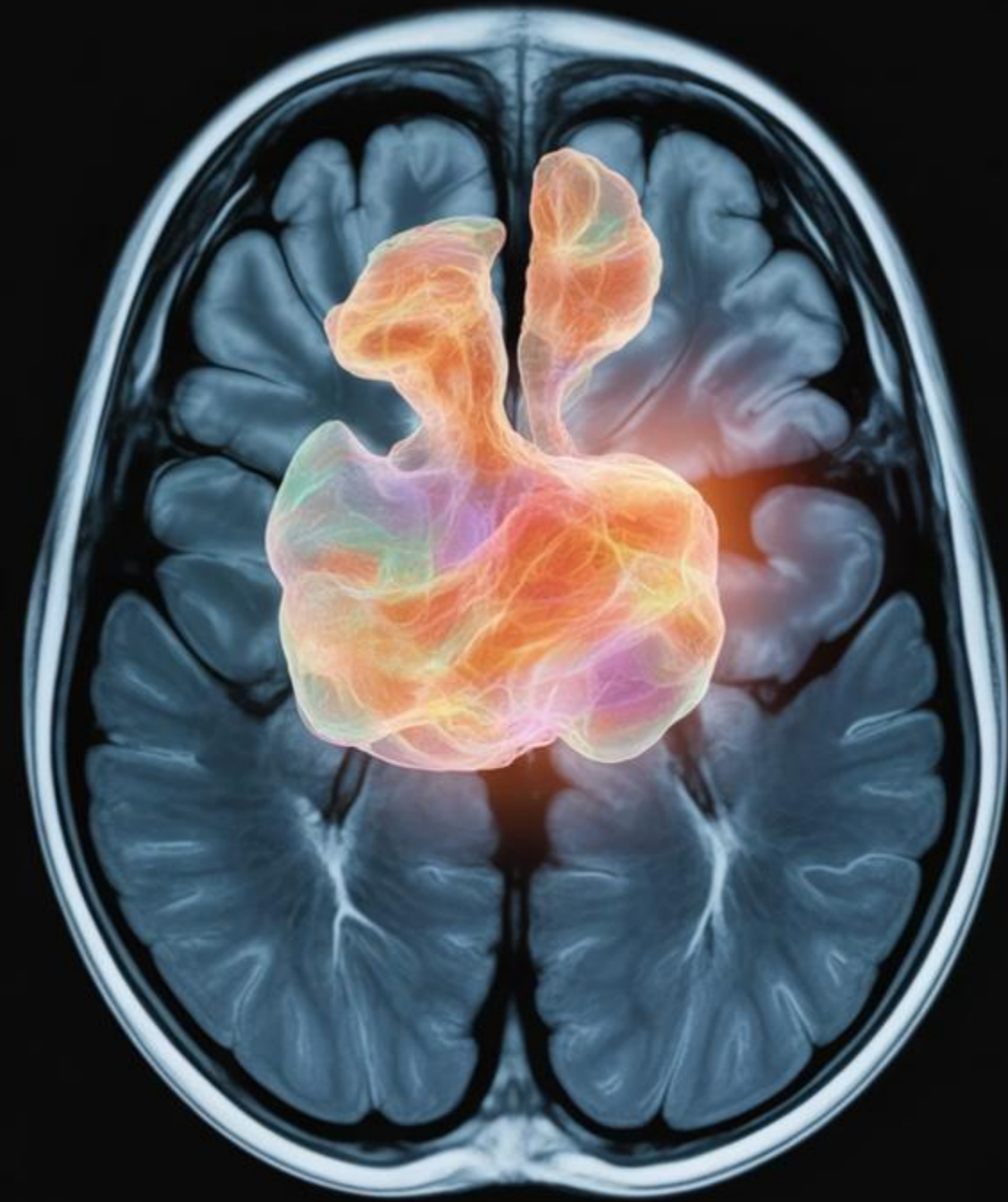
- ・ 重症例：ガンシクロビル・フォスカルネット併用療法

インフルエンザ脳症

- ・ 特異的抗ウイルス薬なし
- ・ 一部でステロイドパルスや血漿交換を試行

日本脳炎

- ・ 有効な抗ウイルス薬なし
- ・ 対症療法のみ



HERPES SIMPLEX VIRUS
ENCEPHALITIS

副腎皮質ステロイドの併用

細菌がくも膜下腔で増殖

→ 菌体成分に対する炎症反応でTNF- α 、IL-1 β などの上昇

→ 血液脳関門の破綻、脳浮腫、頭蓋内圧亢進、血管炎、神経障害

→ 抗菌薬による菌破壊、菌体成分の放出、炎症がさらに増強



デキサメサゾンの投与により炎症の抑制をはかる

死亡率、神経学的後遺症(とくに聴力障害)の低下を目的とする

細菌性髄膜炎を疑う場合は、**初回抗菌薬と同時にデキサメサゾン静注を行う。**

肺炎球菌、Hibなら4日間投与する。

その他の病原体の場合は強いエビデンスはまだ不確定

(リステリアの場合は中止を推奨)

治療経過の評価と対応

01 臨床評価

解熱・意識状態の改善を
モニタリング

02 微生物学的評価

起因菌判明時は薬剤感受性に応じ
た抗菌薬に変更

03 感染対策

髄膜炎菌感染では保健所届出と接
触者への予防内服

04 合併症対応

頭蓋内圧亢進、けいれん、SIADH等への対処

05 後遺症評価

聴力検査など退院前評価と長期フォロー計画

予後・後遺症

病原体ごとの予後

典型的な後遺症



細菌性髄膜炎の予後

20-25%

成人細菌性髄膜炎
の死亡率

20-37%

肺炎球菌髄膜炎の
死亡率

最も予後不良

4-7%

髄膜炎菌髄膜炎の
死亡率

6-14%

インフルエンザ菌髄膜
炎の死亡率

日本の研究：死亡率23%、予後不良因子は入院時の意識障害の程度と血小板減少

小児では死亡率10%以下だが、新生児髄膜炎では15～20%

細菌性髄膜炎の後遺症

生存者の30%以上に後遺症が残存

感音難聴	20.9%
脳神経麻痺	12.2%
痙性麻痺	8.7%
水頭症	6.8%
けいれん後遺症	6.5%
視力障害	2.4%
認知機能障害	20～30%

髄膜炎菌感染では四肢末梢の壊疽による四肢切断などの重篤な後遺症例も

ウイルス性脳炎・髄膜炎の予後

HSV脳炎

治療なし：致死率60～70%

アシクロビル治療：死亡率10～20%

約20～30%が高次脳機能障害などの
高度な後遺症

インフルエンザ脳症

かつて死亡率30%以上

現在：致死率10～15%

重度後遺症（知的障害、四肢麻痺など）

日本脳炎

従来：1/3死亡、
1/3重篤後遺症、
1/3軽快

現在：ワクチンにより激減

ムンプス髄膜炎

多くは予後良好

感音難聴はまれだが重要な合併症
（数千人に1人）

その他の中枢神経感染症の予後

結核性髄膜炎

- 適切な治療でも致死率15～30%
- 主な後遺症：
 - 脳神経麻痺（Ⅲ, Ⅵなど）
 - 知的後遺症
 - 水頭症

クリプトコッカス髄膜炎

- 長期化しやすい
- AIDS患者では再発リスク高い

無菌性髄膜炎

- 予後良好なものが多い
- 頭痛や倦怠感が数週間遷延することあり

重度後遺症がある場合：神経リハビリ、補聴器・人工内耳の適応検討、てんかん発作の薬物管理、心理社会的サポートが重要

国家試験をやってみよう

第111回 I問題 3問目

細菌性髄膜炎の原因菌でセフェム系抗菌薬が有効でないのはどれか。

- a. 緑膿菌
- b. 肺炎球菌
- c. リステリア
- d. インフルエンザ菌
- e. クレブシエラ属菌

国家試験をやってみよう

第116回 E問題 33問目 - 116E33

58歳の男性。頭痛と意識障害のため救急車で搬入された。
3日前から38℃台の発熱、咳嗽、喀痰の増加を自覚していた。
昨晚から強い頭痛を訴えており、今朝になり反応も鈍くなってきたため、家族が救急車を要請した。
意識レベルはJCS II-30。体温39.8℃。心拍数128/分、整。血圧116/58mmHg。
呼吸数28/分。SpO2 98%（マスク5L/分 酸素投与下）。

項部硬直とKernig徴候を認める。

- ①対光反射に左右差を認める。
- ②胸骨左縁に収縮期雑音を認める。
- ③左下胸部にcoarse cracklesを認める。
- ④腸蠕動音は減弱している。
- ⑤両側下腿に浮腫を認める。

腰椎穿刺の回避を考えるべき所見はどれか。

国家試験をやってみよう

第116回 A問題 73問目 - 116A73

18歳の男性。寮生活をしている。発熱と意識障害を主訴に救急車で搬入された。

前日から38.5℃の発熱と頭痛を認めた。

本日になり意味不明の言動がみられるようになったため友人が救急要請を行った。

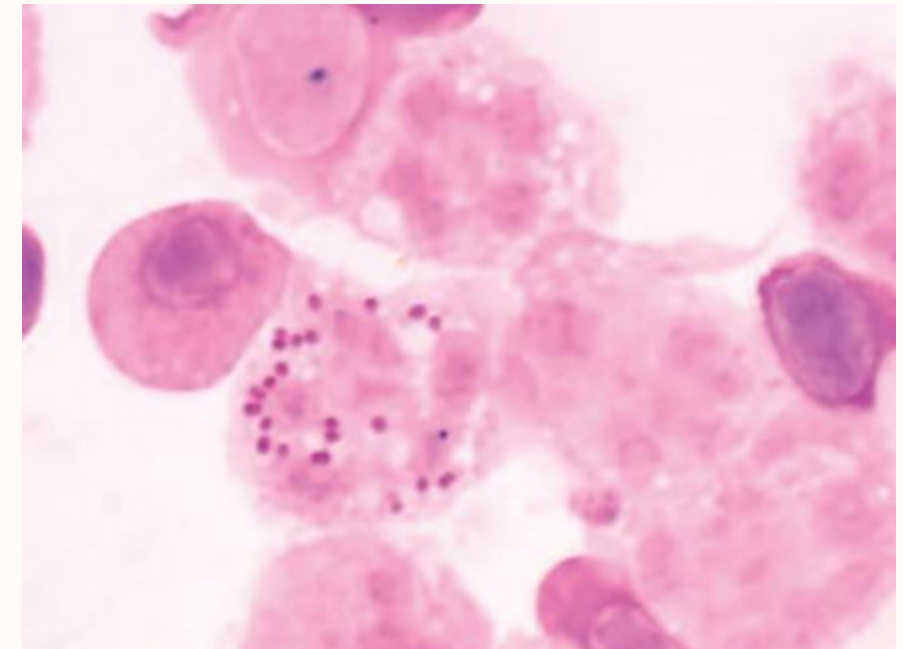
意識レベルはJCS II-20。体温38.4℃。心拍数100/分、整。血圧102/70mmHg。呼吸数24/分。SpO2 99%（マスク5L/分 酸素投与下）。項部硬直を認める。四肢に紫斑を認める。

脳脊髄液検査：外観混濁、初圧220mmH2O（基準70～170）、細胞数 861/mm3（多核球790、単球71）、蛋白100mg/dL、糖16mg/dL（同時血糖128mg/dL）。

脳脊髄液のグラム染色ではグラム陰性双球菌と白血球による貪食像を認めた。

正しいのはどれか。3つ選べ。

- a. 治療の第一選択薬はペニシリンである。
- b. 脳脊髄液検体は培養開始まで冷蔵保存する。
- c. この原因微生物に対する不活化ワクチンがある。
- d. 診断後7日以内に保健所への届出が必要である。
- e. 患者に接触した医療従事者には抗菌薬の予防投与を行う。



まとめ

年齢別で違う

起因病原体、症状、治療などは年齢別で覚える。

新生児、乳幼児、成人、高齢者、脳外科術後など、患者背景によって治療方針が違う

緊急性が高い

ほとんどが頭痛や意識障害の症状だが髄膜刺激徴候は陰性でも否定できない

急性・亜急性・慢性があるが、治療が遅れると死亡率が高い。

髄液検査で診断だが、疑ったら1時間以内にまずは抗菌薬とステロイド静注。

予防と疫学対応

頻度の高い疾患ではないが予後が極めて悪い。

ワクチンにより新生児のHib髄膜炎の発症は激減。髄膜炎菌ワクチンも渡航者などで推奨。

髄膜炎菌感染症では接触者への予防内服も推奨

参考文献と資料

- 日本神経感染症学会「細菌性髄膜炎診療ガイドライン」
- 日本神経学会「細菌性髄膜炎・脳炎の診療ガイドライン」
- IDSA「Practice Guidelines for the Management of Bacterial Meningitis」
- ESCMID「Diagnosis and treatment of acute bacterial meningitis」
- 厚生労働省「定期接種実施要領」
- 日本小児科学会「小児の予防接種スケジュール」
- 日本渡航医学会「海外渡航者向けワクチンガイドライン」